

微积分 I (第一层次) 期中试卷 (2021.11.20)

一、简答题 (每题 6 分, 共 48 分)

1. 用定义证明: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x-1} = 4$.
2. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{1-\cos x}$.
3. 以 x 为基准无穷小, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 求 $5^x - 1 - \ln(1+x \ln 5)$ 的无穷小主部.
4. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\arctan x + e^y + xy = 0$ 给出, 求 $\frac{dy}{dx}$.
5. 设 $x_1 \in \mathbb{R}$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \sin x_n$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
6. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定, 求 $t = 1$ 对应点处的导数 $\frac{dy}{dx}$ 及二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.
7. 设 $y = (x^2 + 3x + 1)e^{-x}$, 求 $y^{(99)}$.
8. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + a_3^x + a_4^x}{4} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 $a_i > 0, i = 1, 2, 3, 4$.

二、(10分) 求函数 $f(x) = \frac{|x-1|\tan(x+2)}{x^2+x-2}$ 的间断点, 并说明间断点的类型.

三、(10分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x > 0, \\ 1+x^2, & x \leq 0, \end{cases}$

(1) 讨论 $f(x)$ 的连续性; (2) 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

四、(8分) 设 $y = f\left(\frac{2x-1}{1-3x}\right)e^{f(x)}$, $f'(x) = \sin x + x$, 且 $f(0) = 1$. 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0}$.

五、(8分) 当 $x > 0$ 时, 证明不等式: $0 < e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} < x(e^x - 1)$.

六、(8分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $|f''(x)| \leq M$ 且 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最大值.

证明: $|f'(0)| + |f'(1)| \leq M$.

七、(8分) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e$.

微积分 I (第一层次) 期中试卷 (2022.11.12)

一、证明下列各题 (每题 6 分, 共 12 分)

1. 用函数极限的定义 ($\varepsilon - \delta$ 语言) 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 2\sqrt{x}) = 3$.
2. 用数列极限定义 ($\varepsilon - N$ 语言) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 q^n = 0$, ($|q| < 1, q \neq 0$).

二、计算下列各题 (每题 6 分, 共 36 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{2}{x} \right)^x$.
2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \arcsin x}$.
3. 设 $x \geq 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{4}\right)^n}$.
4. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $f''(0) = 1$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$.
5. 求 $y = \frac{5}{x^2 - x - 6}$ 的 n 阶导数 $y^{(n)}$.
6. 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln \cos t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

三、(8分) 讨论函数 $f(x) = \frac{x \arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi x}{2}}$ 的连续性, 并判断其间断点的类型.

四、(8分) 设函数 $f(x) = \tan x - \sin x + e^x + ax^2 + bx + c$, 满足 $f(x) = o(x^2)$, 求 a, b, c , 并求 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 的无穷小阶数和无穷小主部.

五、(10分) 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{x_n + 6}{x_n + 2}, n = 1, 2, \dots$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

六、(6分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(f(x)) = x$ 有实根, 求证 $f(x) = x$ 亦有实根.

七、(10分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(2) = 2$. 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f(\xi) = 2 - \xi$;
- (2) 存在 $\eta, \zeta \in (0, 2), (\eta \neq \zeta)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$.

八、(10分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(a \ln(1+x) + b \cos x - b), & x < 0, \\ 1 + \sin x, & x \geq 0. \end{cases}$ 试求:

- (1) a, b 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导?
- (2) 在 (1) 成立的前提下, 复合函数 $F(x) = f(f(x))$ 在 $x = 0$ 处是否可导? 若可导, 求出其在 $x = 0$ 处的导数值.

微积分 I (第一层次) 期中试卷 (2023.11.12)

一、计算或证明下列各题 (每题 6 分, 共 48 分)

1. 用函数极限的定义 ($\varepsilon - \delta$ 语言) 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1-x^2} = 1$.
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 以 x 为基准无穷小, 求 $1 - \frac{e^x}{1+x} \cos x$ 的无穷小主部.
3. 设 $f(x) = (x^2 + 11x + 12) \sin x$, 求 $f^{(23)}(x)$.
4. 设 $y = \arctan \frac{1-x}{1+x} + \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$, 求 dy .
5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \sin x - x \cos x}{\arctan x \cdot \arcsin^2 x}$.
6. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内有定义, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 2$. 设 n 是自然数, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} + 1 \right)^n$.
7. 已知 $u = g(\sin y)$, 这里 g 是一个可导函数, $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (0 < t < \frac{\pi}{2}, ab \neq 0)$ 所确定, 求 $\frac{du}{dx}$.
8. 已知函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^{\frac{1}{y}} = x$ 确定 ($0 < y < 1$). 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

二、(8分) 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数. 证明对任何正实数 α 和 β , 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\alpha f(a) + \beta f(b) = (\alpha + \beta) f(\xi).$$

三、(8分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$ 证明 $f(x)$ 仅在 $x = 0$ 处可导.

四、(10分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 4 \arctan x + 1, & x \geq 0, \\ -x^2 + bx + c, & x < 0. \end{cases}$

- (1) b, c 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导?
- (2) 在 (1) 成立的前提下, 求 $(f^{-1})'(1)$.

五、(8分) 设 a, b, c 是三个实数, 证明 $e^x = ax^2 + bx + c$ 的实根数目 ≤ 3 .

六、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x) + 1)x^2}{x - \sin x} = 2$, 求 $f'(0)$.

七、(10分) 证明方程 $\cos x - x = 0$ 有唯一根, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\cos \cos \cos \dots \cos}_n x$ 恰为此根.

微积分 I (第一层次) 期中试卷参考答案 (2021.11.20)

一、1. 不妨设 $|x-2| < \frac{1}{2}$, 则 $\left| \frac{x+2}{x-1} - 4 \right| = \frac{3|x-2|}{|x-1|} < 6|x-2|$,

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \min\{\frac{\varepsilon}{6}, \frac{1}{2}\}$, 使得 $0 < |x-2| < \delta$ 时, 总有 $\left| \frac{x+2}{x-1} - 4 \right| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x-1} = 4$.

2. -1. 3. 所以无穷小主部为 $(\ln 5)^2 x^2$. 4. $y' = -\frac{\frac{1}{1+x^2} + y}{x + e^y}$. 5. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

6. 在 $t=1$ 处, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{2}$. 7. $y^{(99)} = e^{-x}(-x^2 + 195x - 9406)$. 8. $\sqrt[4]{a_1 a_2 a_3 a_4}$.

二、解: 函数在定义域 $\{x \in \mathbb{R} | x \neq 1, x \neq -2, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$ 上都是连续的; $x=1$ 是第一类间断点中的跳跃间断点; $x=-2$ 是第一类间断点中的可去间断点; $x=k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 都是第二类间断点.

三、(1) $f(x)$ 是定义域 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. (2) $f'(x) = \begin{cases} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \text{ 且 } f'(x) \text{ 连续.} \\ 2x, & x < 0 \end{cases}$

四、 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = (\sin 1 + 1)e$. 五、(略)

六、证: 由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 得 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上存在且连续. 由 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最大值, 得存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 0$. 对 $f'(x)$ 在 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上分别应用拉格朗日中值定理知:

$$f'(\xi) - f'(0) = f''(\eta_1)(\xi - 0), \eta_1 \in (0, \xi), \quad f'(1) - f'(\xi) = f''(\eta_2)(1 - \xi), \eta_2 \in (\xi, 1),$$

$$\begin{aligned} |f'(0)| + |f'(1)| &= |f'(\xi) - f'(0)| + |f'(1) - f'(\xi)| = |f''(\eta_1)(\xi - 0)| + |f''(\eta_2)(1 - \xi)| \\ &= |f''(\eta_1)|\xi + |f''(\eta_2)|(1 - \xi) \leq M. \end{aligned}$$

七、法一: 数列单增, 有上界 (讲基本极限 e 时证过数列小于 3), 则极限存在.

$$\text{固定 } n, \text{ 则对任意的 } m > n, \quad \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \geq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{m}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{m}\right);$$

$$\text{由极限保号性, 令 } m \rightarrow \infty, e \geq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad \text{则数列单增有上界进而收敛, 且 } e \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!};$$

$$\text{另一方面, } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}; \quad \text{令 } n \rightarrow \infty, e \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!};$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e.$$

法二: 由带拉格朗日余项的泰勒公式, 有 $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}, 0 < \theta < 1$.

则令 $x = 1$ 有 $\left| \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - e \right| \leq \frac{e}{(n+1)!} \leq \frac{e}{n+1}$. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{n+1} = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e$.

微积分 I (第一层次) 期中试卷参考答案 (2022.11.12)

一、1. (略); 2. 证明: 记 $a = \frac{1}{|q|} > 1$. $\forall \varepsilon > 0$, 注意到

$$|n^3 q^n| = \frac{n^3}{a^n} = \frac{n^3 a^3}{(1+a-1)^{n+3}} < \frac{n^3 a^3}{C_{n+3}^4 (a-1)^4} < \frac{4! a^3}{(a-1)^4} \frac{1}{n}$$

取 $N = \left\lceil \frac{4! a^3}{(a-1)^4 \varepsilon} \right\rceil + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有 $|n^3 q^n| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 q^n = 0$.

二、1. e. 2. $\frac{3}{2}$. 3. 记 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n + \left(\frac{x^2}{4}\right)^n}$, 则 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x < 4, \\ \frac{x^2}{4}, & x \geq 4. \end{cases}$

4. $e^{-\frac{1}{2}}$. 5. $y^{(n)} = -\frac{n!}{(3-x)^{n+1}} - (-1)^n \frac{n!}{(x+2)^{n+1}}$. 6. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \cos t (\cot t - t)$.

三、 $x = 0, x = 1, x = 2k (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 为间断点, x 为其它实数时 $f(x)$ 连续.

$x = 0$ 为可去间断点, $x = 1$ 为跳跃间断点, $x = 2k$ 为第二类间断点(无穷间断点).

四、 $a = -\frac{1}{2}, b = -1, c = -1$. $f(x)$ 关于 x 的无穷小阶数为 3, 无穷小主部为 $\frac{2x^3}{3}$.

五、 $|x_{n+1} - 2| < \frac{1}{3^n} |x_1 - 2|$, 即 $|x_{n+1} - 2| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 说明数列 x_n 收敛, 且极限为 2.

六、提示: 对函数 $F(x) = f(x) - x$ 在区间 $[x_1, f(x_1)]$ 上连续用零点定理即可.

七、提示: (1) 对函数 $\phi(x) = f(x) + x - 2$ 在 $[0, 2]$ 上用零点定理;

(2) 对函数 $f(x)$ 分别在区间 $[0, \xi]$ 以及 $[\xi, 2]$ 上使用拉格朗日中值定理.

八、(1) $a = 1, b = -3$. (2) $f(f(x))$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $F'(0) = \cos 1$.

微积分 I (第一层次) 期中试卷参考答案 (2023.11.12)

一、1. 证明: $\forall \varepsilon > 0 (\varepsilon < 1)$, $|\sqrt{1-x^2} - 1| = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2} + 1} < x^2$, 要使 $|\sqrt{1-x^2} - 1| < \varepsilon$, 只需 $x^2 < \varepsilon$, 取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, 则当 $0 < |x - 0| < \delta$ 时, 有 $|\sqrt{1-x^2} - 1| < \varepsilon$. 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1-x^2} = 1$.

2. $1 - \frac{e^x}{1+x} \cos x$ 的无穷小主部为 $\frac{1}{3}x^3$.

3. $f^{(23)}(x) = -(x^2 + 11x + 12) \cos x - 23(2x + 11) \sin x + 23 \cdot 22 \cos x = (-x^2 - 11x + 494) \cos x - (46x + 253) \sin x$.

$$4. dy = y' dx = \left(-\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} \right) dx. \quad 5. \frac{2}{3}.$$

$$6. \text{解: } f\left(\frac{1}{n}\right) = f(0) + f'(0)\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), \text{ 故 } f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} + 1 = 1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} + 1 \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{\frac{1}{\frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})} \cdot \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n} = e.$$

$$7. \frac{du}{dx} - g'(\sin y) \cdot \cos y \cdot \frac{b^2 x}{a^2 y}. \quad 8. y' = \frac{y^2}{x - x \ln y}, \quad y'' = \frac{(3 - 2 \ln y)xy^3 - xy^2(1 - \ln y)^2}{(x - x \ln y)^3}.$$

二、证明：若 $f(a) = f(b)$ ，结论显然成立。若 $f(a) \neq f(b)$ ，不妨设 $f(a) < f(b)$ ，则 $f(a) < \frac{\alpha}{\alpha + \beta}f(a) + \frac{\beta}{\alpha + \beta}f(b) < f(b)$ 。由介值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f(\xi) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}f(a) + \frac{\beta}{\alpha + \beta}f(b)$ ，即 $\alpha f(a) + \beta f(b) = (\alpha + \beta)f(\xi)$ 。

$$\text{三、证明: } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases} \quad \text{故 } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0.$$

另外，对任意的 $x \neq 0$ ：

1. 若 x 为有理数，取一无理数列 $\{x_n\}$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ ，则有

$$\lim_{x_n \rightarrow x} \frac{f(x_n) - f(x)}{x_n - x} = \lim_{x_n \rightarrow x} \frac{0 - x^2}{x_n - x} = \infty.$$

2. 若 x 为无理数，取一有理数列 $\{y_n\}$ ，其中 $y_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x$ ，则有

$$\lim_{y_n \rightarrow x} \frac{f(y_n) - f(x)}{y_n - x} = \lim_{y_n \rightarrow x} \frac{y_n^2}{y_n - x} = \infty.$$

综上所述， $f(x)$ 仅在 $x = 0$ 处可导。

$$\text{四、(1) } b = 4, c = 1. \quad (2) \quad (f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{4}.$$

五、证明：否则，假设此方程实根数目 ≥ 4 ，则 $f(x) := e^x - (ax^2 + bx + c)$ 的零点个数 ≥ 4 。据洛尔中值定理， $f'(x)$ 零点个数 ≥ 3 。同理， $f''(x)$ 零点个数 ≥ 2 ， $f'''(x)$ 零点个数 ≥ 1 。但是 $f'''(x) = e^x$ ，无零点。矛盾！

$$\text{六、} f'(0) = \frac{1}{3}.$$

七、证明：令 $f(x) = \cos x - x$ ，则其连续，且 $f(0) = 1 > 0$ ， $f(1) = \cos 1 - 1 < 0$ ，故 f 在开区间 $(0, 1)$ 内有零点。在 $(0, 1)$ 外 f 显然没有零点。又由于 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内恒小于 0，故 f 在 $(0, 1)$ 内严格单调减。所以 f 只有一个零点，即方程 $\cos x - x = 0$ 有唯一根。记此根为 a 。下证

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos \cos \cos \dots \cos x}_{n \uparrow} = a$$

记 $x_1 = \cos x, x_2 = \cos x_1, \dots, x_{n+1} = \cos x_n, \dots$ ，则

$$0 \leq |x_n - a| = |\cos x_{n-1} - \cos a| = |\sin \xi_n \cdot (x_{n-1} - a)| \leq \sin 1 |x_{n-1} - a| \leq \dots \leq (\sin 1)^{n-1} |x_1 - a| \rightarrow 0,$$

其中 $\xi_n \in (0, 1)$ 。所以由夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。